

练习 4.3.1: 下面是一个只包含符号 a 和 b 的正则表达式的文法。它使用 $+$ 替代表示并运算的字符 $|$ ，以避免和文法中作为元符号使用的竖线相混淆：

$rexpr \rightarrow rexpr + rterm \mid rterm$
 $rterm \rightarrow rterm rfactor \mid rfactor$
 $rfactor \rightarrow rfactor * \mid rprimary$
 $rprimary \rightarrow a \mid b$

- 1) 对这个文法提取左公因子。
- 2) 提取左公因子的变换能使这个文法适用于自顶向下的语法分析技术吗？
- 3) 提取左公因子之后，从原文法中消除左递归。
- 4) 得到的文法适用于自顶向下的语法分析吗？

1) 该文法无左公因子。

2) 不适用，因为存在左递归。

3) $rexpr \rightarrow rterm rexpr'$

$rexpr' \rightarrow + rterm rexpr' \mid \epsilon$

$rterm \rightarrow rfactor rterm'$

$rterm' \rightarrow rfactor rterm' \mid \epsilon$

$rfactor \rightarrow rprimary rfactor'$

$rfactor' \rightarrow * rfactor' \mid \epsilon$

$rprimary \rightarrow a \mid b$

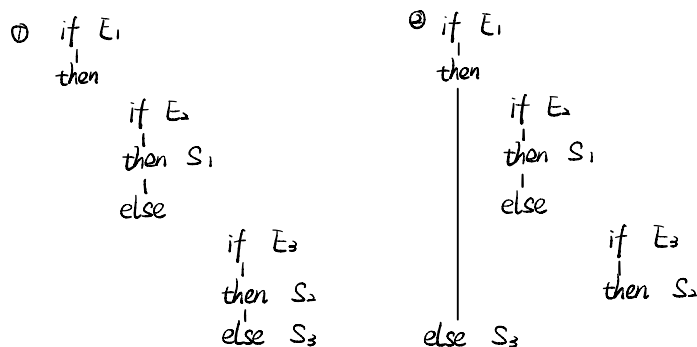
4) 适用。

！练习 4.3.3: 下面文法的目的是消除 4.3.2 节中讨论的“悬空 - else 二义性”：

$stmt \rightarrow \text{if } expr \text{ then } stmt$
 $\quad \mid matched_stmt$
 $matched_stmt \rightarrow \text{if } expr \text{ then } matched_stmt \text{ else } \underline{stmt}$
 $\quad \mid other$

说明这个文法仍然是二义性的。

语句 $\text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else if } E_3 \text{ then } S_2 \text{ else } S_3$ 是二义性的。



① $stmt \xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then matched } stmt$

$\xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else } stmt$

$\xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else if } E_3 \text{ then } S_2 \text{ else } S_3$

② $stmt \xRightarrow{*}_{lm} matched_stmt \xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then matched } stmt \text{ else } stmt$

$\xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else } stmt \text{ else } stmt$

$\xRightarrow{*}_{lm} \text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else if } E_3 \text{ then } S_2 \text{ else } S_3$

练习 4.4.1: 为下面的每一个文法设计一个预测分析器，并给出预测分析表。你可能先要对文法进行提取左公因子或消除左递归的操作。

1) 练习 4.2.2(1) 中的文法。

2) 练习 4.2.2(2) 中的文法。

3) 练习 4.2.2(3) 中的文法。

4) 练习 4.2.2(4) 中的文法。

5) 练习 4.2.2(5) 中的文法。

6) 练习 4.2.2(7) 中的文法。

练习 4.2.2: 对下列的每一对文法和串重复练习 4.2.1。

1) $S \rightarrow 0S1 \mid 01$ 和串 000111。

2) $S \rightarrow +SS \mid *SS \mid a$ 和串 $+*aaa$ 。

3) $S \rightarrow S(S)S \mid \epsilon$ 和串 $((())())$ 。

4) $S \rightarrow S + S \mid S1(S) \mid S* \mid a$ 和串 $(a+a)*a$ 。

5) $S \rightarrow (L) \mid a$ 以及 $L \rightarrow L, S \mid S$ 和串 $((a, a), a, (a))$ 。

6) $S \rightarrow aSb \mid bSa \mid \epsilon$ 和串 $aabbab$ 。

1) ① 提取左公因子

$S \rightarrow 0A$

$A \rightarrow S1 \mid 1$

② 无左递归

③ $FIRST(S) = \{0\}$

$FOLLOW(S) = \{\$, \}$

$FIRST(A) = \{0, 1\}$

$FOLLOW(A) = \{\$, 1\}$

$FIRST(0) = \{0\}$

$FIRST(1) = \{1\}$

④ 预测分析表

1. $S \rightarrow 0A$

$FIRST(0A) = FIRST(0) = \{0\}$

2. $A \rightarrow S1$

$FIRST(S1) = FIRST(S) = \{0\}$

3. $A \rightarrow 1$

$FIRST(1) = \{1\}$

	0	1	\$
S	$S \rightarrow 0A$		
A	$A \rightarrow S1$	$A \rightarrow 1$	

3) ① 无左公因子

② 消除左递归

$S \rightarrow A$

$A \rightarrow (S)SA \mid \epsilon$

③ $FIRST(S) = FIRST(A) = \{\epsilon, (\}$

$FIRST(() = \{(\}$, $FIRST(()) = \{)\}$, $FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$

$FOLLOW(S) = \{\$, (,)\}$

$FOLLOW(A) = \{\$, (,)\}$

④ 预测分析表

1. $S \rightarrow A$

$FIRST(A) = \{\epsilon, (\}$

2. $A \rightarrow (S)SA$

$FIRST((S)SA) = \{(\}$

3. $A \rightarrow \epsilon$

$FIRST(\epsilon) = \{\epsilon\}$

	(	)	\$
S	$S \rightarrow A$	$S \rightarrow A$	$S \rightarrow A$
A	$A \rightarrow (S)SA$ $A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$

5) 原文法

$$S \rightarrow (L) \mid a$$

$$L \rightarrow L, S \mid S$$

① 无左公因子

② 消除左递归

$$S \rightarrow (L) \mid a$$

$$L \rightarrow SA$$

$$A \rightarrow , SA \mid \epsilon$$

③ $FIRST(S) = \{ (, a \}$

$$FIRST(L) = FIRST(S) = \{ (, a \}$$

$$FIRST(A) = \{ \backslash, , \epsilon \}$$

$$FOLLOW(S) = \{ \$,), \backslash, \}$$

$$FOLLOW(L) = \{) \}$$

$$FOLLOW(A) = \{) \}$$

④ 预测分析表

	(	)	,	a	\$
S	$S \rightarrow (L)$			$S \rightarrow a$	
L	$L \rightarrow SA$			$L \rightarrow SA$	
A		$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow , SA$		

1. $S \rightarrow (L)$

$$FIRST((L)) = \{ (\}$$

2. $S \rightarrow a$

$$FIRST(a) = \{ a \}$$

3. $L \rightarrow SA$

$$FIRST(SA) = \{ (, a \}$$

4. $A \rightarrow , SA$

$$FIRST(, SA) = \{ , \}$$

5. $A \rightarrow \epsilon$

$$FIRST(\epsilon) = \{ \epsilon \}$$